

MATHEMATIQUES

Durée: 4 HEURES

EXERCICE 1 : 04,5 points

Dans le plan orienté, on considère un losange $ABCD$ tel que : $AB = BC = CD = DA = 5$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$. On désigne par I, J, K, L et O les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DA]$ et $[BD]$. On note (Δ) la médiatrice de $[AB]$ et (Δ') la médiatrice de $[CD]$.

- 1) Soit f l'isométrie du plan définie par : $f(A) = B$, $f(B) = D$ et $f(D) = C$.
 - a) L'isométrie f conserve-t-elle les angles orientés ? 0,5 pt
 - b) Démontrer que, s'il existe un point M invariant par f , alors M est équidistant des points A, B, C, D . 0,5 pt
 - c) L'isométrie f admet-elle un point invariant ? 0,25 pt
- 2) Soit σ la symétrie orthogonale d'axe (Δ) et r la rotation de centre B et d'angle $\frac{-\pi}{3}$.
 - a) Démontrer que $f = r \circ \sigma$. 0,5 pt
 - b) A-t-on $f = \sigma \circ r$? 0,25 pt
- 3) Soit s_1 la symétrie orthogonale d'axe (BC) .
 - a) Déterminer l'axe de la symétrie orthogonale $s_2 = r \circ s_1 \circ r^{-1}$. 0,5 pt
 - b) En déduire que f peut s'écrire sous la forme $f = s_2 \circ t_{\vec{v}}$ ou $t_{\vec{v}}$ est une translation que l'on précisera. 0,5 pt
- 4) Soit t_2 la translation de vecteur $\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$; on note t_2^{-1} sa réciproque et on pose $g = t_2^{-1} \circ f$.
 - a) Déterminer $g(D)$, $g(I)$, $g(O)$. En déduire la nature précise de la transformation g . 0,75 pt
 - b) Démontrer que $f = t_2 \circ g$. A-t-on $f = g \circ t_2$? 0,75 pt

EXERCICE 2 : 04,5 points

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A :

A la kermesse du lycée, un jeu consiste à tirer 2 enveloppes parmi 5 dont une contient un billet de 1.000F, 2 contiennent chacune un billet de 500F et les 2 autres contiennent chacune une feuille sans valeur. Les enveloppes sont identiques et non transparentes.

- 1) Quelle est la probabilité de ne rien gagner ? 0,75 pt
- 2) Quelle est la probabilité de gagner exactement 500F ? 0,75 pt
- 3) Quelle est la probabilité de gagner exactement 1000F ? 0,75 pt

Partie B :

On lance un dé pipe, dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et on note le numéro tiré. La probabilité d'apparition de 6 est le triple de celle de 1 et les numéros 1, 2, 3, 4, 5 ont la même probabilité d'apparition.

- 1) Calculer la probabilité d'apparition de chaque numéro. 0,75 pt
- 2) Calculer la probabilité de l'événement « Obtenir un numéro pair ». 0,75 pt
- 3) Calculer la probabilité de l'événement « Obtenir 2 ou 4 ». 0,75 pt

PROBLEME : 11 points

Partie A

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 1 cm

1. Soit f l'application définie par : $f: M(z) \longrightarrow M'(z')$

$$z \longmapsto z' = az + b, \text{ avec } a \in \mathbb{C}^* \text{ et } b \in \mathbb{C}.$$

Discuter, suivant les valeurs de a , la nature de f .

0,75pt

2. Soit A, B, C et D les points d'affixes respectives i , $1 - i$, $2 - 3i$ et $4 - 2i$.

(a) Montrer qu'il existe une unique similitude directe S transformant A en C et B en D. 0,5pt

(b) Donner l'écriture complexe de S , puis préciser ses éléments caractéristiques. 0,5pt

3. Soit (Γ) l'ensemble des points $M(x, y)$ vérifiant : $x = (y - 5)(y - 3)e^{y-3} + 3$.

On désigne par (C_h) l'image de (Γ) par S .

(a) Montrer que (C_h) est la courbe de la fonction h définie par : $h(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$. 0,5pt

(b) A l'aide d'une intégration par parties, calculer $I_n = \int_0^n h(x)dx$, $n \in \mathbb{N}^*$, en déduire I_1 . 0,75pt

Partie B

On considère la fonction g définie sur $]-\infty; 0[$ par : $g(x) = 1 - x + x \ln|x|$.

1. Etudier les variations de g . 0,5pt

2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α et que $\alpha \in]-4; -3[$. 0,5pt

3. En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x . 0,25pt

Partie C

Soit f la fonction numérique définie par : $f(x) = \begin{cases} 1 + \frac{x-1}{\ln|x|} & , \text{ si } x < 0 \\ h(x) + e^{-x} & , \text{ si } x \geq 0 \end{cases}$.

On note (C) la courbe représentative de f dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

1. Déterminer le domaine de définition de f . 0,25pt

2. Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. 0,75pt

3. Etudier les variations de f . (on pourra utiliser les résultats des parties A et B). 1pt

4. Dresser le tableau de variations de f . 0,75pt

5. Etudier les branches infinies de (C) . 1pt

6. Vérifier que : $f(\alpha) = 1 + \alpha$. 0,25pt

7. Construire la courbe C . (on prendra $\alpha = -3,6$). 1pt

Partie D

Soit (U_n) la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*, U_n = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n (k+n)^2 e^{-\frac{k}{n}}$.

$$U_n = \frac{1}{n^3} \left[(1+n)^2 e^{-\frac{1}{n}} + (2+n)^2 e^{-\frac{2}{n}} + \dots + (n+n)^2 e^{-\frac{n}{n}} \right].$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et k un entier naturel tel que $0 \leq k \leq n-1$, on a :

$$\frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(t) dt \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k+1}{n}\right). \quad 0,5\text{pt}$$

2. En déduire que :

$$U_n + \frac{e-4}{ne} \leq \int_0^1 f(t) dt \leq U_n \quad \text{et que} \quad I_1 + \frac{e-1}{e} \leq U_n \leq I_1 + \frac{e-1}{e} + \frac{4-e}{ne}. \quad 0,75\text{pt}$$

3. Montrer que $(U_n), n \in \mathbb{N}^*$ est convergente et donner sa limite. 0,5pt

FIN